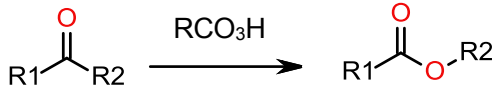
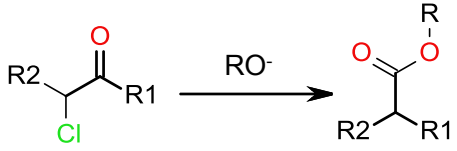
Zadanie B5

Nietypowe syntezy estrów i amidów

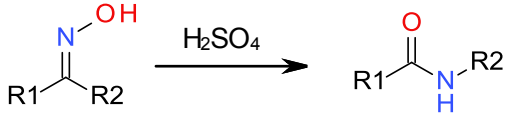
Estry i amidy najczęściej otrzymuje się w reakcji zaktywowanego kwasu karboksylowego odpowiednio z alkoholem lub aminą. Niekiedy jednak, związki te można otrzymać w bardziej nietypowy sposób, w wyniku różnego rodzaju przegrupowań. Jedną z takich "niekonwencjonalnych" metod syntezy estrów jest reakcja ketonów z nadkwasami, odkryta przez niemieckich chemików Baeyera i Villigera:



Innym przykładem nietypowej syntezy estrów jest przegrupowanie Favorskiego, któremu ulegają α-halogenoketony w środowisku zasadowym:



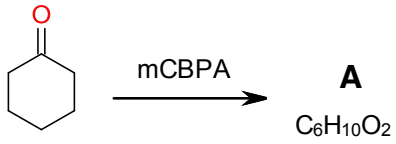
Syntezy amidów można dokonać na przykład działając w środowisku kwaśnym na oksymy (można zastosować kwas Broensteda jak i Lewisa). Jest to tzw. przegrupowanie Beckmana:



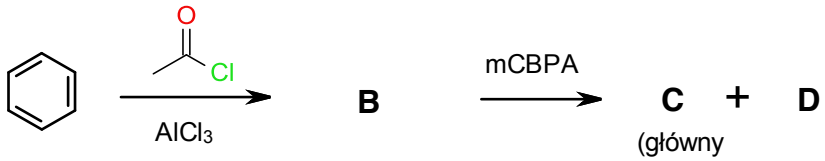
Mechanizm wszystkich trzech przegrupowań łączy to, że na pewnym etapie następuje zerwanie wiązania C-C i migracja jednego z podstawników (R) do heteroatomu (N lub O). Jeśli w cząsteczce występują dwie różne grupy mogące ulegać migracji (czyli np. jeśli w przypadku przegrupowania powyżej R1 ≠ R2) problemem okazuje się jej selektywność – teoretycznie w wyniku reakcji może powstawać mieszanina dwóch produktów. Często jednak jeden z produktów powstaje w przewadze. Wynika to z faktu, że "migracji" najmniej chętnie ulegają podstawniki pierwszorzędowe, a chętniej podstawniki wyższego rzędu oraz aromatyczne.

Z wymienionymi przegrupowaniami oraz problemem selektywności zapoznasz się bliżej rozwiązując poniższe problemy:

a. podaj strukturę związku A



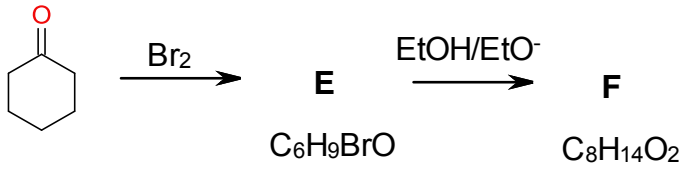
b. podaj struktury związków B, C i D



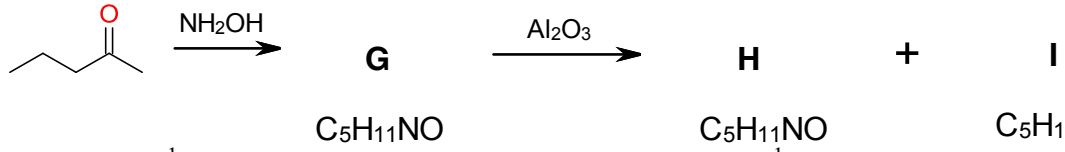
Związek C: ^{1}H NMR w $CDCl_3$, δ ppm: 2,30 (3H, s), 7,05-7,40 (5H, m)

Związek D: ^{1}H NMR w $CDCl_3$, δ ppm: 3,89 (3H, s), 7,35-8,0 (5H, m)

c. podaj struktury związków E i F



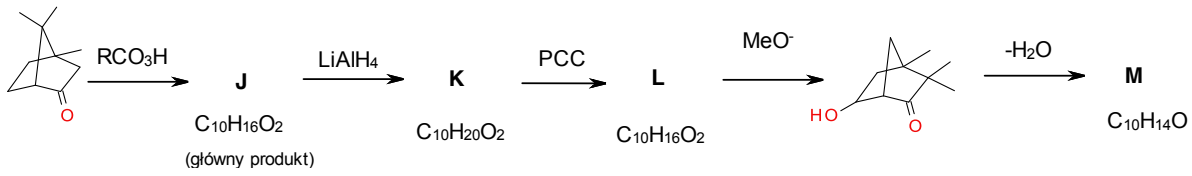
d. podaj struktury związków G, H oraz I



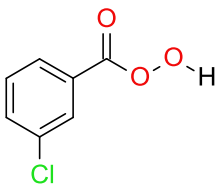
Związek H: ^{1}H NMR w $CDCl_3$, δ ppm: 0,93 (3H, t); 1,53 (2H, m); 2,08 (3H, s); 3,20 (2H, m); 8,02 (1H, t)

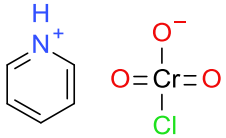
Związek I: ^{1}H NMR w $CDCl_3$, δ ppm: 0,92 (3H, t); 1,62 (2H, m); 2,23 (2H, t); 2,78 (3H, s); 5,53 (1H, q)

e. podaj struktury związków **J, K, L, M**



OBJA ŚNIENIA:

mCBPA = 

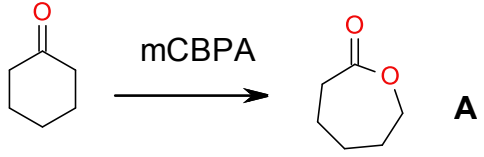
PCC = 

PCC to łagodny utleniacz, który umożliwia przekształcenie alkoholi pierwszo- i drugorzędowych w odpowiednie związki karbonylowe

Oznaczenia w NMR: s = singlet, d = dublet, t = tryplet, q = kwartet, m = multiplet

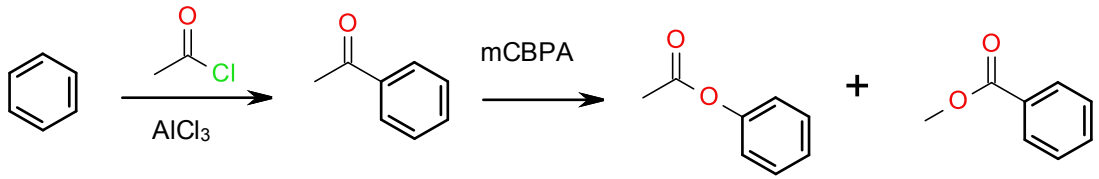
Rozwiązanie zadania B5:

a. struktura związku **A**



A

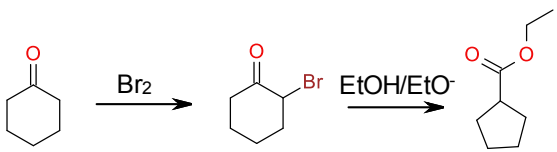
b. struktury związków B, C i D



B **C** **D**

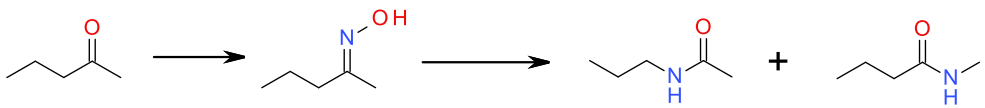
(główny produkt)

c. struktury związków E i F



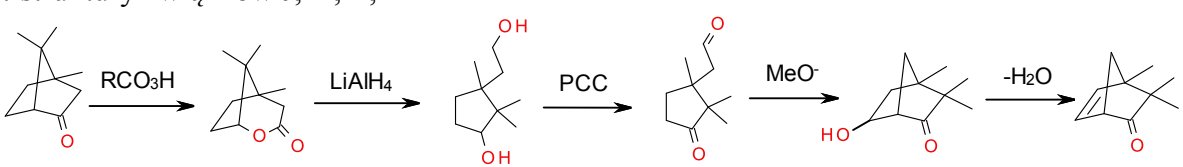
E **F**

d. struktury związków G, H oraz I



G **H** 7 : 3 **I**

e. struktury związków J, K, L, M



J **K** **L** **M**

(główny produkt)